Практикум 2.3 Числовые ряды

Упражнение 1. Создайте функцию, которая строит график последовательности частичных сумм ряда. В качестве входных параметров функции использовать формулу a_n общего члена последовательности и число n_0 рассматриваемых членов.

```
def part_sum(a, n):
    s_i = [a(i) for i in range(1, n + 1)]
    s_i = [sum(s_i[:i]) for i in range(len(s_i))]
    plt.plot(range(n), s_i, 'o--')
    plt.grid()
    # return s_i
```

Упражнение 2.

а) Используя определение, установить сходимость иди расходимость рядов $\sum_{n=1}^{\infty} q^{\alpha}$ для нескольких значений $0<q<1$, $q=1$, $q>1$. В случае сходимости ряда найти его сумму.

а)

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$

1. q = 1

$\sum_{n=1}^{\infty} 1$

$S_n = n$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$

Ряд расходится

2, 3)

При q $\neq$ 1:

$S_n = \frac{1-q^n}{1-q}$

При |q| < 1:

$q^n \to 0$ при $n \to \infty$

Сумма ряда равна $\frac{1}{1-q}$

При |q| > 1:

$q^n \to \infty$ при $n \to \infty$

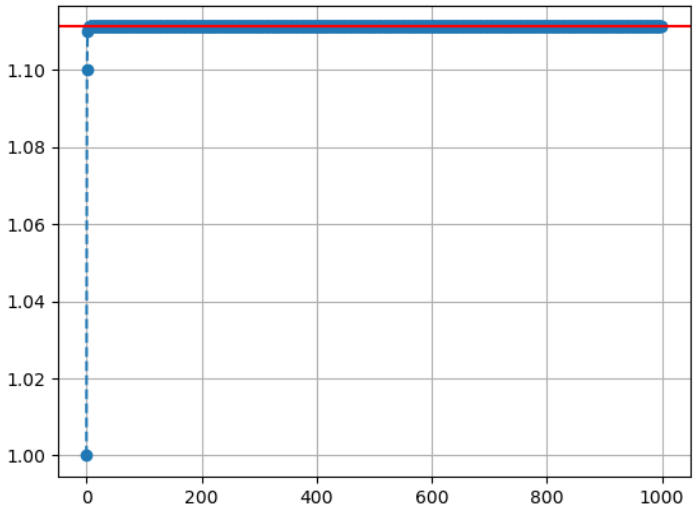
Следовательная частичная сумма ряда также стремится к ∞

Ряд расходится

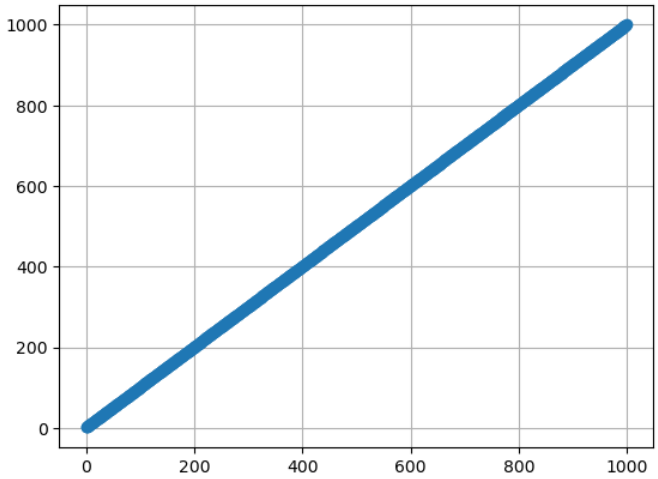
б) Используя созданную в Упр. 1 функцию, геометрически проиллюстрировать факт сходимости или расходимости рядов вида $\sum_{n=1}^{\infty} q^{\alpha}$ при выбранных в п. а) значениях q.

б)

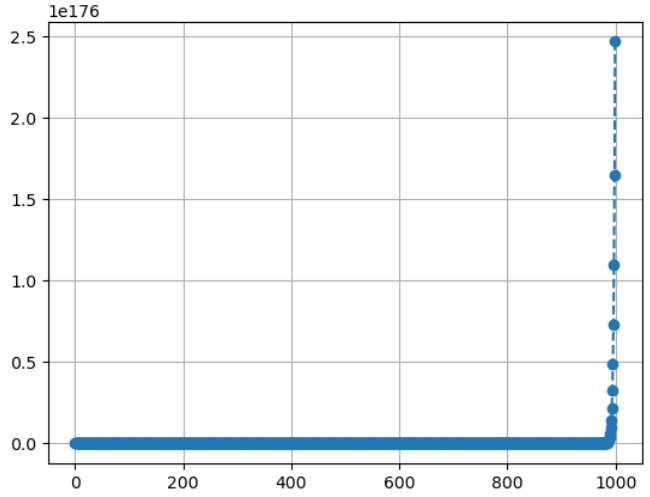
```
# |q| < 1

part_sum(lambda n: 0.1**n, 1000)
plt.grid()
plt.axhline(1 / 0.9, color='red')
```




```
# q = 1

part_sum(lambda n: 1, 1000)
plt.grid()
```




```
# |q| > 1

part_sum(lambda n: 1.5**n, 1000)
plt.grid()
```



Упражнение 3. а) Используя определение, установить сходимость иди расходимость рядов $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}$ для значений $\alpha=0,5$, $\alpha=1$, $\alpha=2$.

б) Используя созданную в Упр. 1 функцию, геометрически проиллюстрировать факт сходимости или расходимости рядов вида $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}$ для значений $\alpha=0,5$, $\alpha=1$, $\alpha=2$.

а)

1. $\alpha = 1$

Т. к. $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$, то $(1+\frac{1}{n})^n < e$, логарифмируем обе части неравенства:
$n\ln(1+\frac{1}{n}) < 1$
$\ln(n+1) - \ln(n) < \frac{1}{n}$, распишем суммы:
$\ln(2) - \ln(1) + \ln(3) - \ln(2) + \ln(4) - \ln(3) + \ldots + \ln(n+1) - \ln(n) = \ln(n+1) < S_n$
$\lim_{n\to\infty}\ln(n+1) < \lim_{n\to\infty} S_n$
Т. к $\lim_{n\to\infty}\ln(n+1) = \infty$, то $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$, ряд расходится

2. $\alpha = 0.5$

Рассмотрим суммы:
$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} = S_n$ и
$\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$

$S_n > \sqrt{n}$

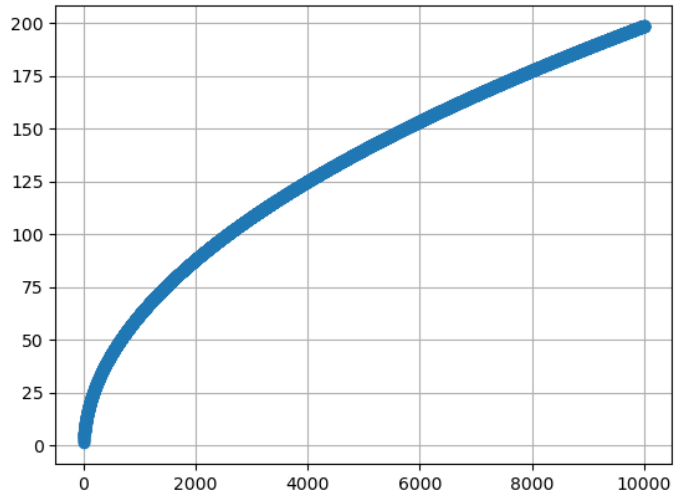
$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n} = \infty$, следовательно $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$
Ряд расходится

3. $\alpha = 2$
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}$
$\forall n > 2: \quad \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2-n} = \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$

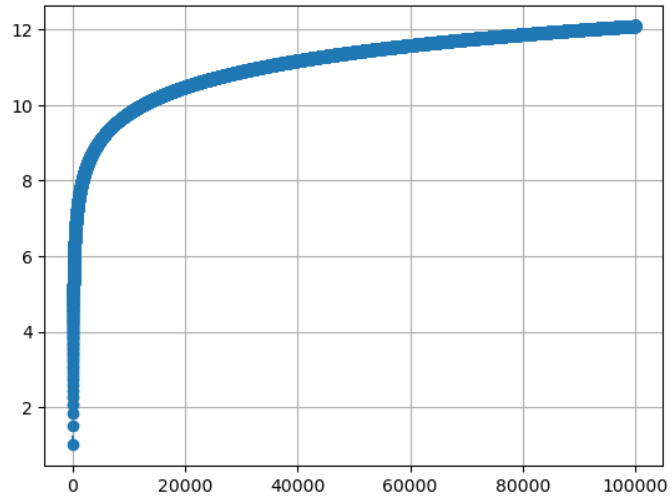
$\sum_{n=2}^{\infty}(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 1$
$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2} < \sum_{n=2}^{\infty}(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n})$
$1 + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2} < 1 + \sum_{n=2}^{\infty}(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n})$
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} < 2$
Ряд сходится

б)

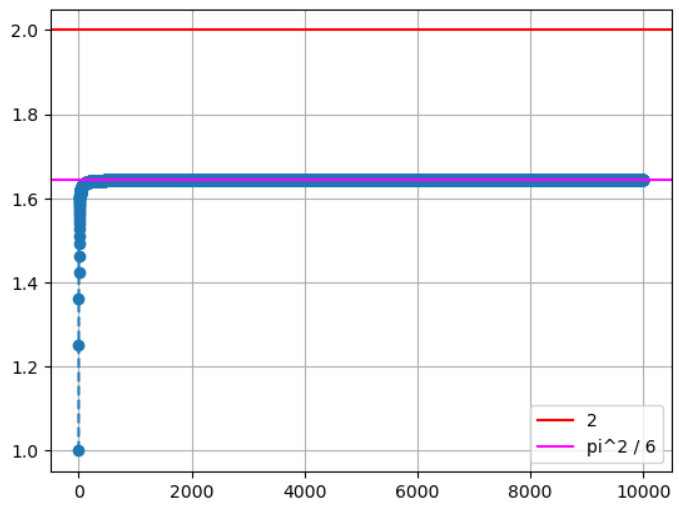
```
# alpha = 0.5

part_sum(lambda n: 1 / n**0.5, 10000)
plt.grid()
```




```
# alpha = 1

part_sum(lambda n: 1 / n, 100000)
plt.grid()
```



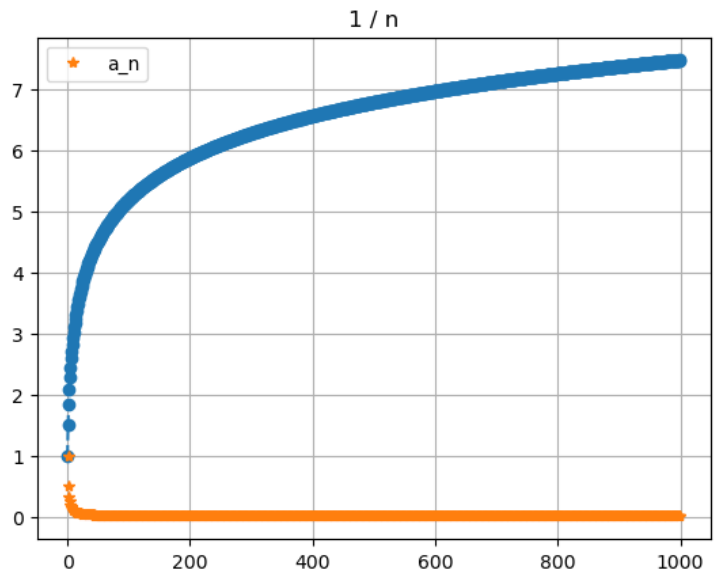

```
# alpha = 2

part_sum(lambda n: 1 / n**2, 10000)
plt.grid()
plt.axhline(2, color='red', label='2')
plt.axhline(np.pi**2 / 6, color='magenta', label='pi^2 / 6')
plt.legend()
```



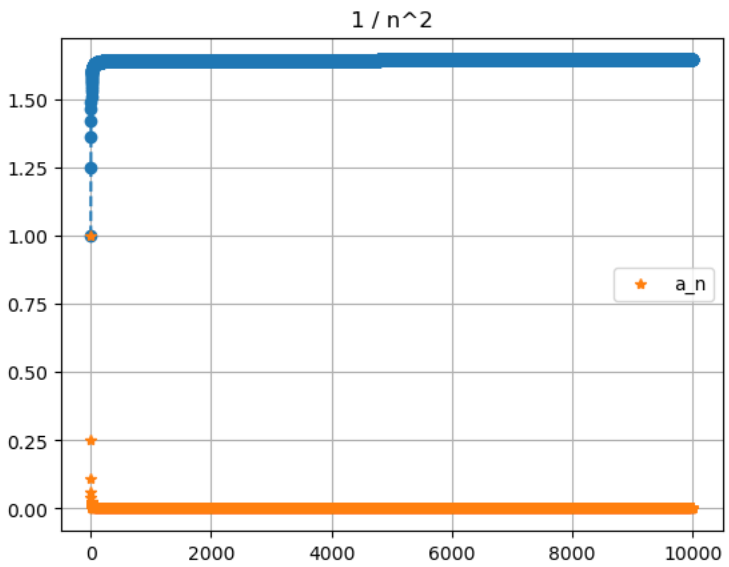
Упражнение 4. Подкрепите примерами утверждение: «Стремление n-го члена к нулю при $n \to \infty$ является необходимым, но не является достаточным условием сходимости числового ряда». В качестве примеров, используйте ряды из Упр. 2 и 3, а также еще каких-нибудь два расходящихся числовых ряда, общий член которых стремится к нулю. Заполните Табл. 1, дополнив ее геометрическими иллюстрациями - для каждого ряда постройте в одной системе координат график последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Ряд	Чему равен $\lim_{n\to\infty} a_n$	Ряд сходится?
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	0	нет
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	0	да
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$	0	да
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$	0	нет
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$	0	нет

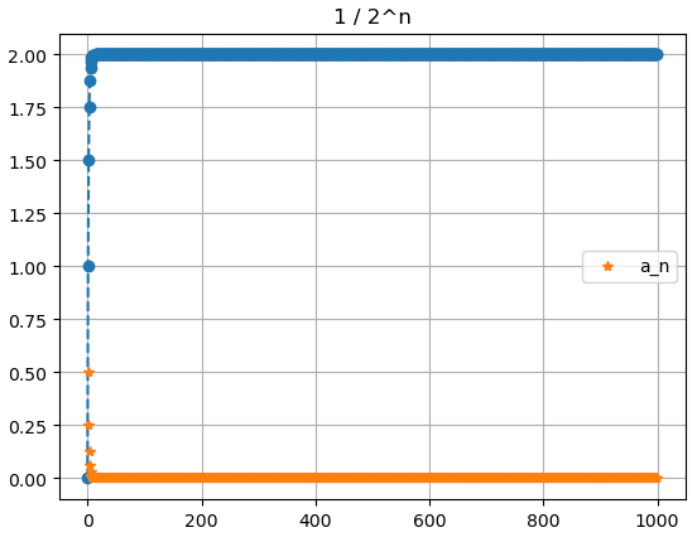
```
# 1 / n

part_sum(lambda n: 1 / n, 1000)
plt.plot(range(1, 1000), [1 / i for i in range(1, 1000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / n')
plt.legend()
plt.grid()
```



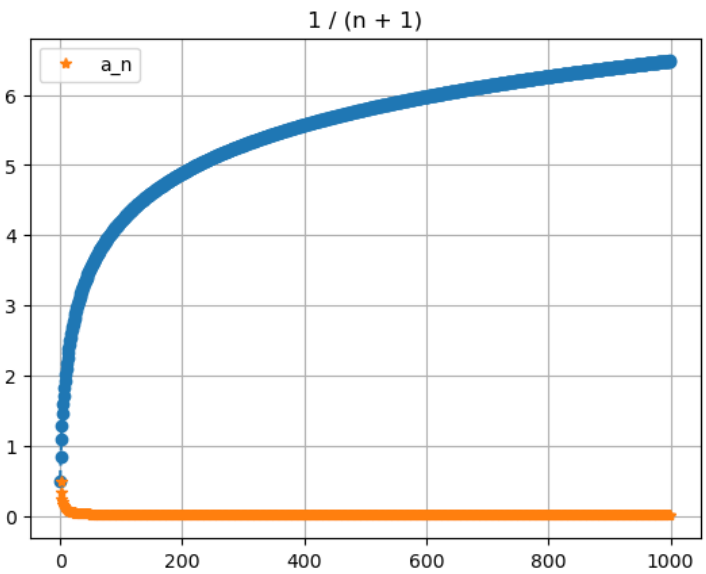

```
# 1 / n^2

part_sum(lambda n: 1 / n**2, 10000)
plt.plot(range(1, 10000), [1 / i**2 for i in range(1, 10000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / n^2')
plt.legend()
plt.grid()
```



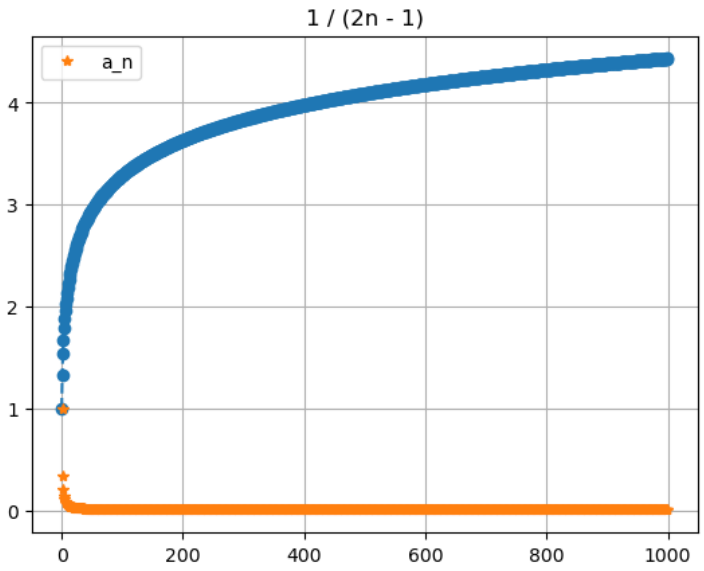
```
# 1 / 2^n

part_sum(lambda n: 1 / 2**n, 1000)
plt.plot(range(1, 1000), [1 / 2**i for i in range(1, 1000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / 2^n')
plt.legend()
plt.grid()
```




```
# 1 / (n + 1)

part_sum(lambda n: 1 / (n + 1), 1000)
plt.plot(range(1, 1000), [1 / (i + 1) for i in range(1, 1000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / (n + 1)')
plt.legend()
plt.grid()
```



```
# 1 / (2n - 1)

part_sum(lambda n: 1 / (2 * n - 1), 1000)
plt.plot(range(1, 1000), [1 / (2 * i - 1) for i in range(1, 1000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / (2n - 1)')
plt.legend()
plt.grid()
```

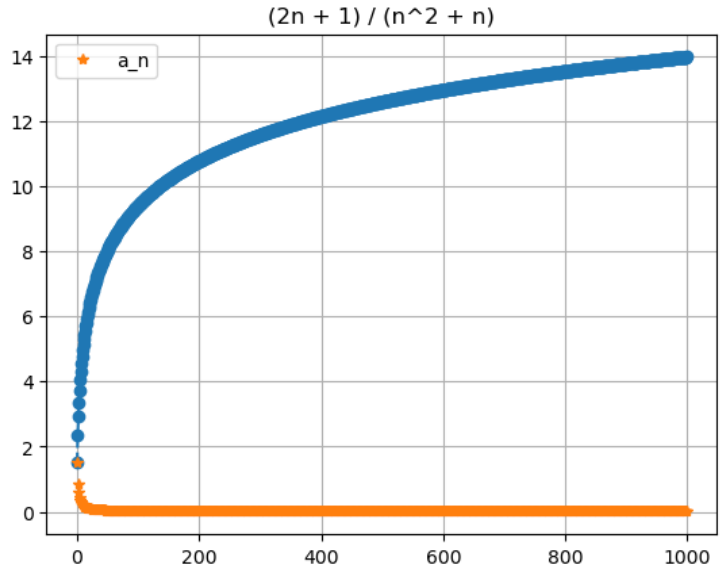


Упражнение 5. а) Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходятся. Что можно сказать о сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$? Подкрепите ваше предположение примерами, проиллюстрировав факт сходимости/расходимости соответствующих рядов графиками последовательности их частичных сумм.

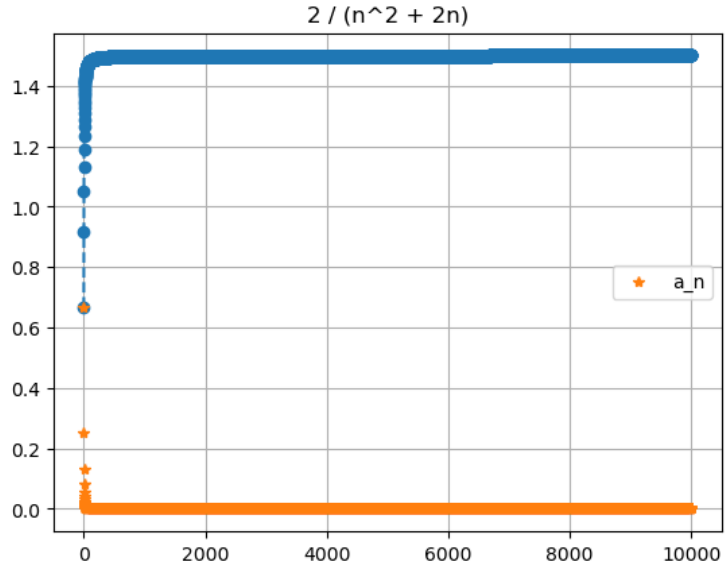
Ряд, составленный из суммы расходящихся рядов может быть как сходящимся, так и расходящимся:

1. $\sum(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}) = \sum \frac{2n+1}{n^2+n}$
2. $\sum(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}) = \sum \frac{2}{n^2+2n}$

```
# 1.

part_sum(lambda n: (2 * n + 1) / (n**2 + n), 1000)
plt.plot(range(1, 1000), [(2 * i + 1) / (i**2 + i) for i in range(1, 1000)], '*', label='a_n')
plt.title('(2n + 1) / (n^2 + n)')
plt.legend()
plt.grid()
```




```
# 2.

part_sum(lambda n: 2 / (n**2 + 2 * n), 10000)
plt.plot(range(1, 10000), [2 / (i**2 + 2 * i) for i in range(1, 10000)], '*', label='a_n')
plt.title('2 / (n^2 + 2n)')
plt.legend()
plt.grid()
```

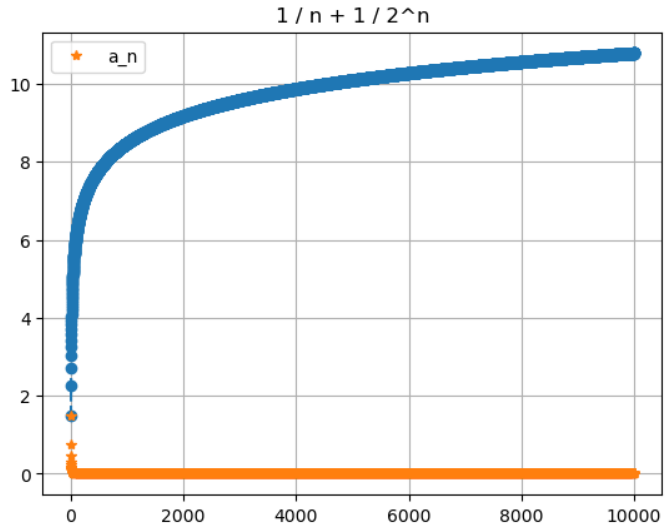


б) Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится. Что можно сказать о сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$? Подкрепите ваше предположение примерами, проиллюстрировав факт сходимости/расходимости соответствующих рядов графиками последовательности их частичных сумм.

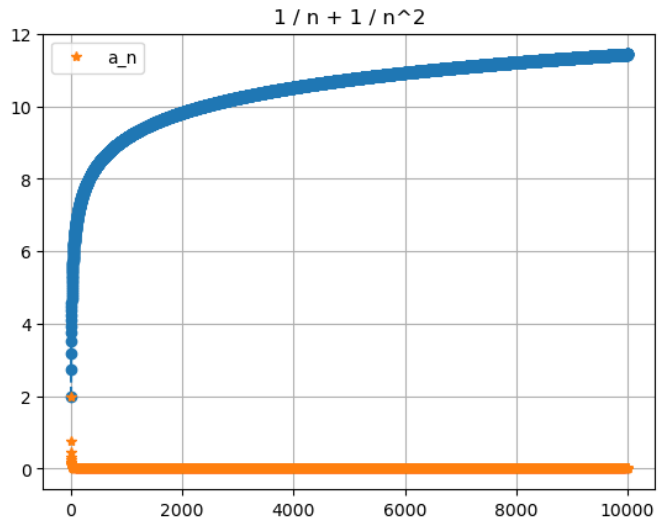
Сумма (разность) сходящегося и расходящегося рядов есть расходящийся ряд

1. $\sum(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n})$
2. $\sum(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})$

```
# 1.

part_sum(lambda n: 1 / n + 1 / 2**n, 10000)
plt.plot(range(1, 10000), [1 / i + 1 / 2**i for i in range(1, 10000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / n + 1 / 2^n')
plt.legend()
plt.grid()
```




```
# 2.

part_sum(lambda n: 1 / n + 1 / n**2, 10000)
plt.plot(range(1, 10000), [1 / i + 1 / i**2 for i in range(1, 10000)], '*', label='a_n')
plt.title('1 / n + 1 / n^2')
plt.legend()
plt.grid()
```



Упражнение 6. Даны ряды (1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n+1}\sqrt{n+2}}$ и (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+\sin n}{\sqrt{n}}$.

а) Используя признак сравнения, установить сходимость или расходимость рядов, сравнив их общие члены с общими членами ряда $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A}{n^{\alpha}}$ при подходящих значениях α и A:

1. $\sum \frac{1}{n\sqrt{n+1}\sqrt{n+2}}$

$\frac{1}{n\sqrt{n+1}\sqrt{n+2}} = \frac{1}{\sqrt{n^4+3n^3+2n^2}} < \frac{1}{\sqrt{n^4+3n^2}} < \frac{1}{\sqrt{n^4}} = \frac{1}{n^2}$ - сходится

исходный ряд сходится

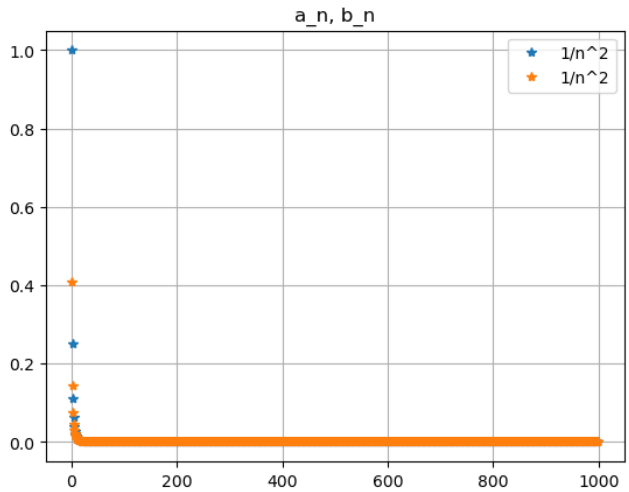
2. $\sum \frac{2+\sin n}{\sqrt{n}}$

$\frac{2+\sin n}{\sqrt{n}} < \frac{3}{\sqrt{n}} = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ – расходится

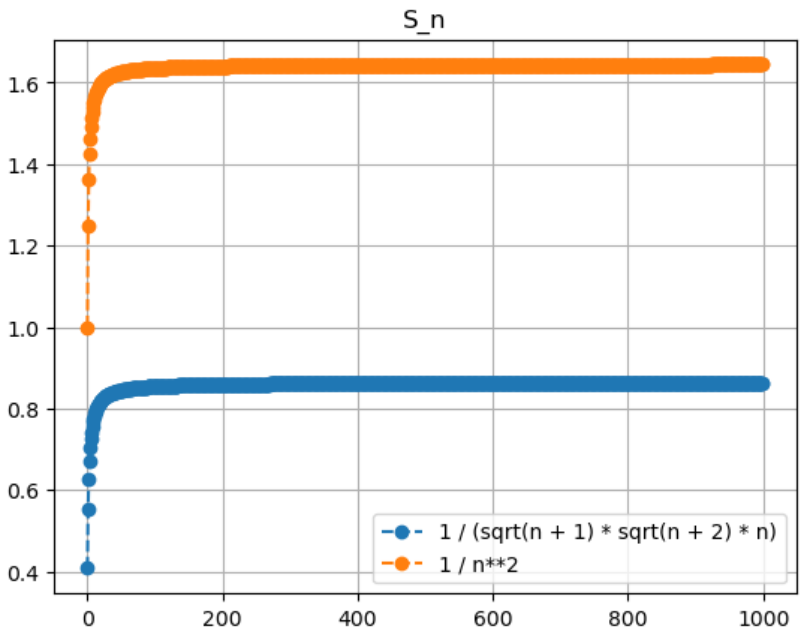
исходный ряд расходится

б) Геометрически проиллюстрируйте использование признака сравнения: для каждой пары сравниваемых рядов постройте в одной системе координат графики последовательностей общих членов, а в другой - графики последовательностей их частичных сумм.

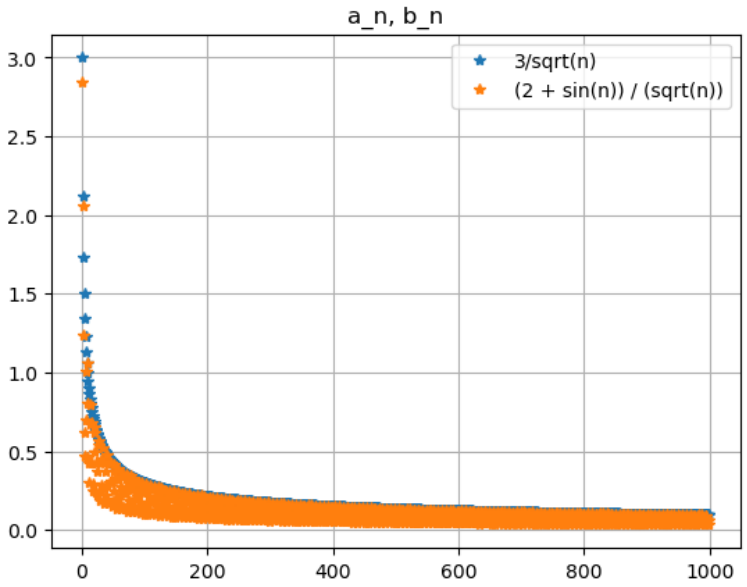
```
# 1.

plt.plot(range(1, 1000), [1 / i**2 for i in range(1, 1000)], '*', label='1/n^2')
plt.plot(range(1, 1000), [1 / (i * np.sqrt(i + 1) * np.sqrt(i + 2)) for i in range(1, 1000)], '*',
label='1/n^2')
plt.title('a_n, b_n')
plt.legend()
plt.grid()
```



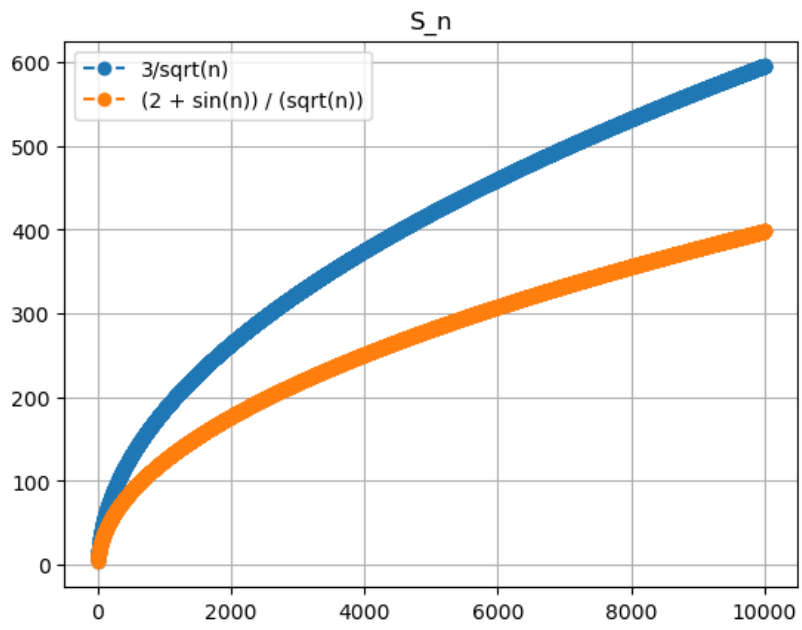
```
# 1.

def part_sum(a, n, l=None):
    s_i = [a(i) for i in range(1, n + 1)]
    s_i = [sum(s_i[:i + 1]) for i in range(len(s_i))]
    plt.plot(range(n), s_i, 'o--', label=l)

part_sum(lambda n: 1 / (n * np.sqrt(n + 1) * np.sqrt(n + 2)), 1000, '1 / (sqrt(n + 1) * sqrt(n + 2) *
n)')
part_sum(lambda n: 1 / n**2, 1000, '1 / n**2')
plt.title('S_n')
plt.legend()
plt.grid()
```




```
# 2.

plt.plot(range(1, 1000), [3 / np.sqrt(i) for i in range(1, 1000)], '*', label='3/sqrt(n)')
plt.plot(range(1, 1000), [(2 + np.sin(i)) / np.sqrt(i) for i in range(1, 1000)], '*', label='(2 + sin(n)) /
(sqrt(n))')
plt.title('a_n, b_n')
plt.legend()
plt.grid()
```




```
# 2.

part_sum(lambda n: 3 / np.sqrt(n), 10000, '3/sqrt(n)')
part_sum(lambda n: (2 + np.sin(n)) / np.sqrt(n), 10000, '(2 + sin(n)) / (sqrt(n))')
plt.title('S_n')
plt.legend()
plt.grid()
```



Упражнение 7. Пусть к ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ применимо Утверждение об оценке ряда. Создайте функцию, которая оценивает число членов, достаточное для вычисления суммы ряда с заданной точностью ε, и вычисляет сумму ряда с заданной точностью. В качестве входных параметров функции используйте формулу общего члена последовательности и точность ε.

```
def rem(a, eps):
    s = 0
    n0 = 1
    a0 = a(n0)
    a1 = a(n0 + 1)
    q = a1 / a0
    while (q >= 1):
        s = s + a(n0)
        a0 = a(n0)
        a1 = a(n0 + 1)
        q = a1 / a0
        n0 += 1
    r = a1 / (1 - q)
    while (r > eps):
        s = s + a(n0)
        a0 = a(n0)
        a1 = a(n0 + 1)
        q = a1 / a0
        r = a1 / (1 - q)
        n0 += 1
    return n0, s
```

Упражнение 8. Дан ряд (i) (см. ниже).

Ряд	Сумма ряда
$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\ldots+\frac{n}{2^n}+\ldots$	= 2.0

а) Показать аналитически, что для ряда выполняется условие утверждения об оценке ряда.

$a_n = \frac{n}{2^n}$

Рассмотрим последовательность $\{\frac{a_{n+1}}{a_n}\}_1^{\infty} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} < 1 \ \ \forall n$, последовательность монотонно убывает

Тогда для выполнения утверждения об оценке остатка ряда необходимо показать, что

$\exists n_0, q : \frac{a_{n+1}}{a_n} \le q, \ \ q < 1$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} < q$

что выполнено, т.к. последовательность монотонно убывает

б) Применить созданную при выполнении Упр. 7 функцию для вычисления с точностью до 0,001 суммы ряда.

в) Сравнить результат с точным решением, приведённым в последнем столбце таблицы.

```
n, s = rem(lambda n: n / 2**n, 0.001)
print(f'сумма {n} членов, при которой достигается заданная точночть:', s)
print('погрешность', np.abs(s - 2))
```

```
сумма 15 членов, при которой достигается заданная точночть: 1.9990234375
погрешность 0.0009765625
```

Упражнение 9. Пусть к ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ применимо утверждение об оценке ряда. Создайте функцию, которая оценивает число членов знакочередующихся рядов, достаточное для вычисления суммы ряда с заданной точностью ε, и вычисляет сумму ряда с заданной точностью. В качестве входных параметров функции используйте формулу общего члена последовательности и точность ε.

```
def rem_alt(a, eps):
    s = 0
    n0 = 1
    a0 = a(n0)
    a1 = a(n0 + 1)
    q = a1 / a0
    while (np.abs(q) >= 1):
        s = s + a(n0)
        a0 = a(n0)
        a1 = a(n0 + 1)
        q = a1 / a0
        n0 += 1
    r = np.abs(a1 / (1 - np.abs(q)))
    while (r > eps):
        s = s + a(n0)
        a0 = a(n0)
        a1 = a(n0 + 1)
        q = a1 / a0
        r = np.abs(a1 / (1 - q))
        n0 += 1
    return n0, s
```

Упражнение 10. Дан ряд (i) (см. ниже).

а) Показать аналитически, что для ряда выполняется условие утверждения об оценке ряда.

б) Применить созданную при выполнении Упр. 9 функцию для вычисления с точностью до 0,001 суммы ряда.

в) Сравнить результат с точным решением, приведённым в последнем столбце таблицы.

Ряд	Сумма ряда
$\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2^2}+\frac{\sqrt{4}}{2^3}+\ldots+(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n+1}}{2^n}+\ldots$	$\approx 0.433974378506987$

$(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n+1}}{2^n}$

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{n+1}}<1\ \forall n$

$0\le\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{2^n}\le\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2^n}=0$

Признак сходимости Лейбница выполнен, для любого остатка R_k выполняется $|R_k|\le a_{k+1}$

```
n, s = rem_alt(lambda n: (-1)**(n - 1) * np.sqrt(n + 1) / 2**n, 0.001)
print(f'сумма {n} членов, при которой достигается заданная точночть:', s)
print('погрешность', np.abs(s - 0.433974))
```

```
сумма 12 членов, при которой достигается заданная точночть: 0.4345537458642126
погрешность 0.0005797458642125553
```